Uso de Ambari para Monitorización y Administración

Agenda

- ¿Qué es Ambari?
- Administrando Hadoop
- Alertas, Servicios y Hosts
- Vistas de Usuario

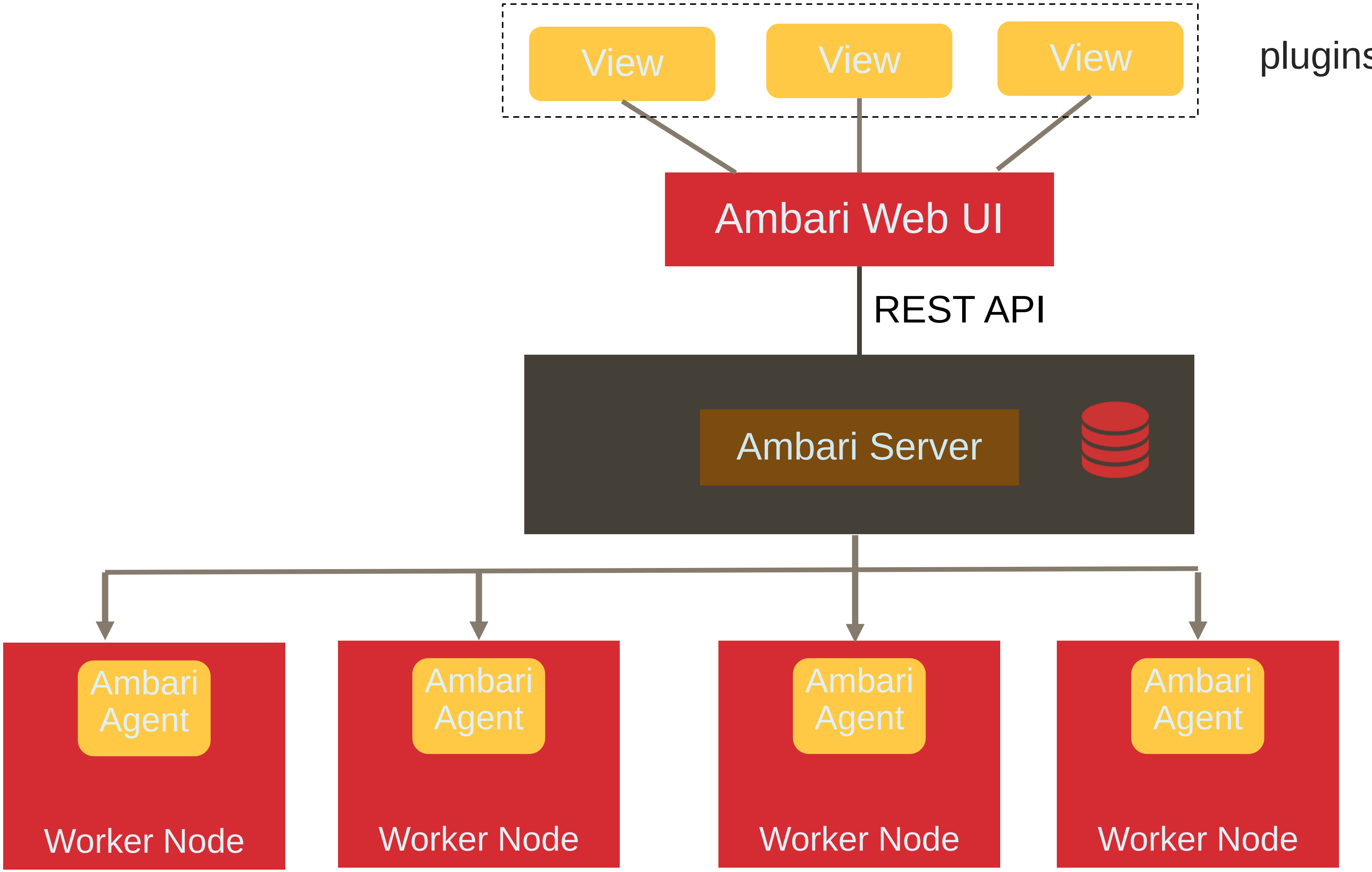
¿Qué es Ambari?

- Framework 100% Software Libre para aprovisionar, administrar y monitorizar clusters Apache Hadoop
- Aprovisionamiento
  - Proporciona asistentes paso a paso para instalar servicios Hadoop a través de hosts
  - Maneja la configuración de servicios
- Administración
  - Proporciona un punto de administración central para iniciar, detener y reconfigurar servicios a través de todo el cluster
- Monitorización
  - Proporciona cuadros de mando de monitorización de estado
  - Ambari Metrics System
  - Ambari Alert Framework

Características

- Instalación por asistentes
- Instalación de cluster a través de API no interactiva
- Control Granular de servicios
- Configuración de Servicio de Cluster
- Monitorización y Alertas
- REST API para integración
- Ambari Views para plug-ins

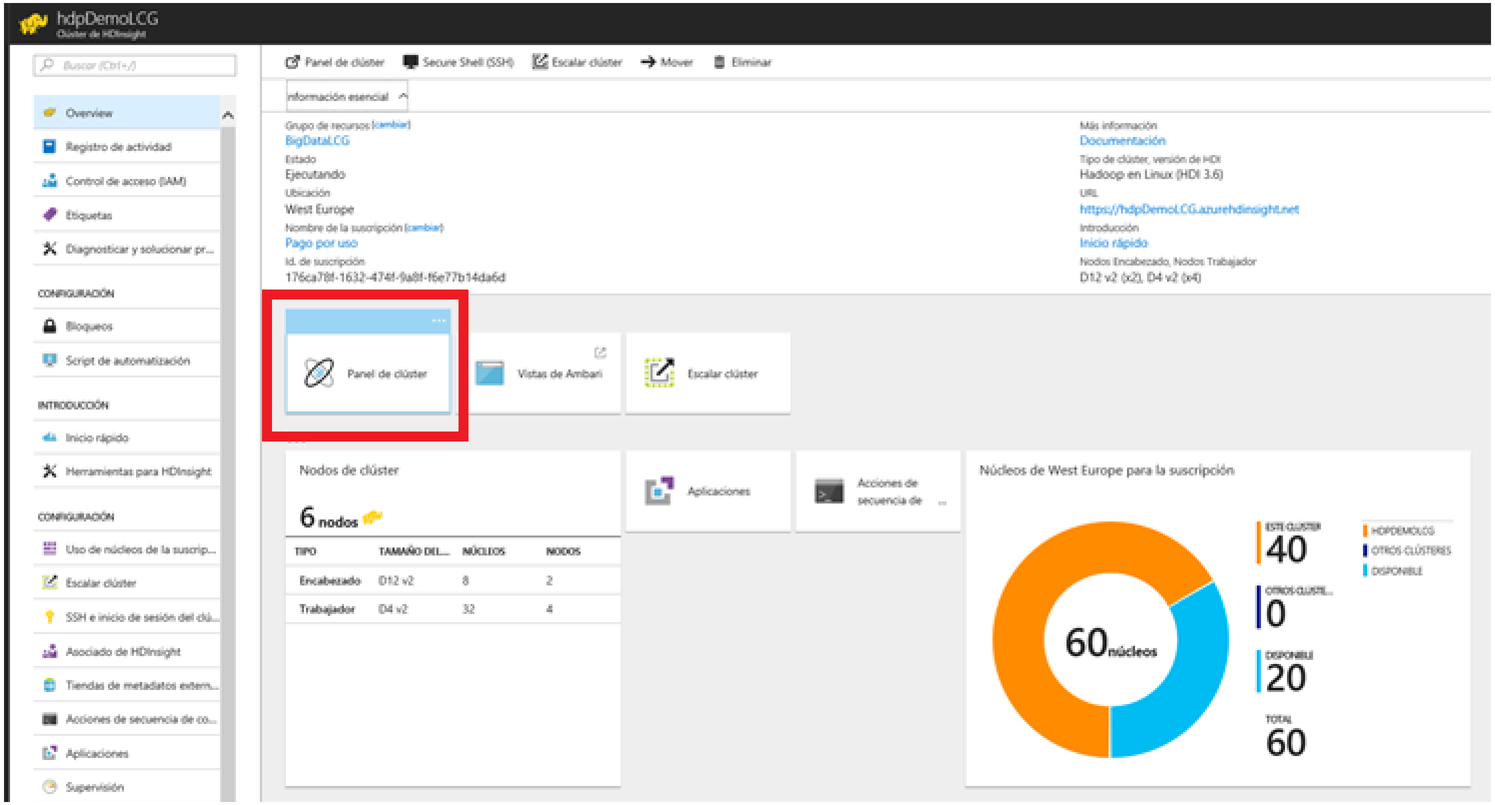
Arquitectura



Agenda

- ¿Qué es Ambari?
- **Administrando Hadoop**
- Alertas, Servicios y Hosts
- Vistas de Usuario

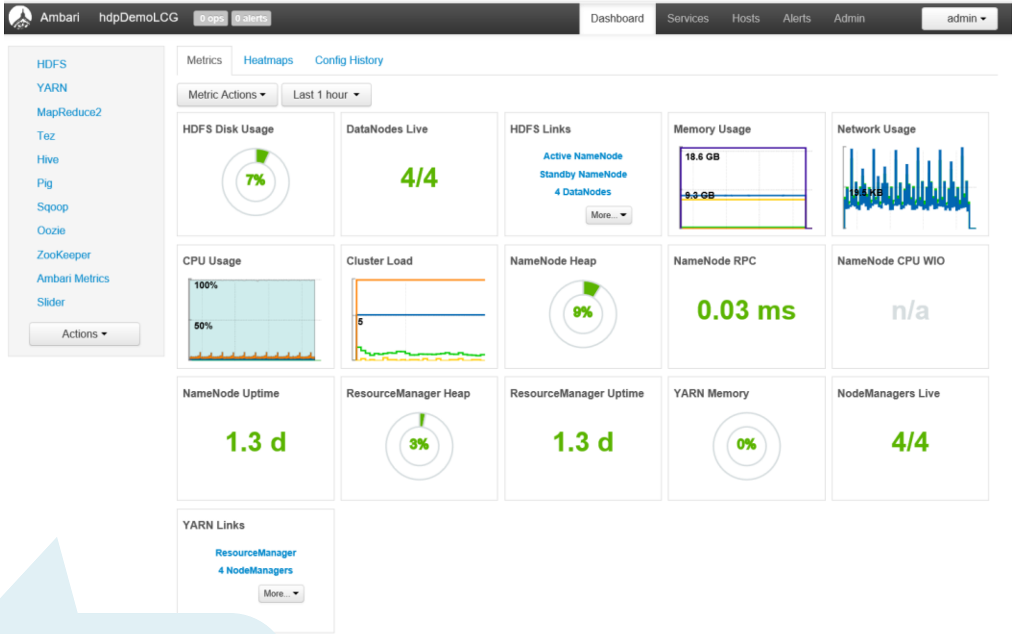
El interfaz



Acceso desde el portal Azure

Cuadro de Mando de métricas

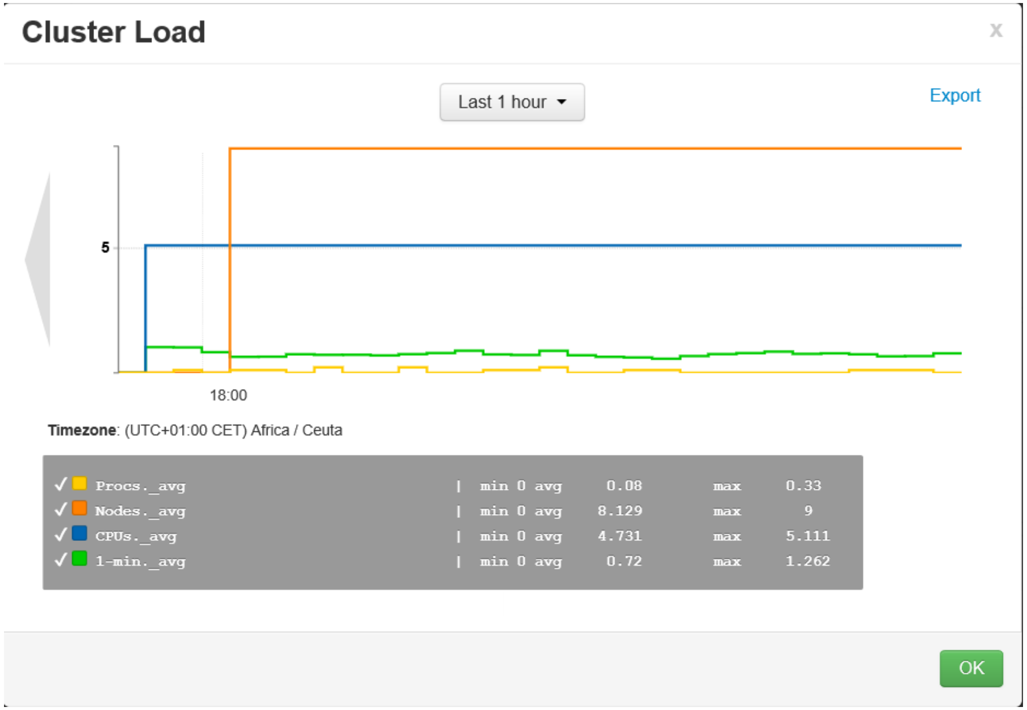
- La pestaña de métricas del Cuadro de Mando muestra métricas a nivel de cluster:
  - Uso CPU
  - Uso disco HDFS
  - Uso Memoria
  - Uso Red
  - ……
- Nos permite conocer el estado de un vistazo
- Puede personalizarse agregando o quitando widgets



- La lista de servicios instalados siempre aparece en el panel de la izquierda.
- El botón de Acciones permite iniciar, detener y reiniciar el cluster

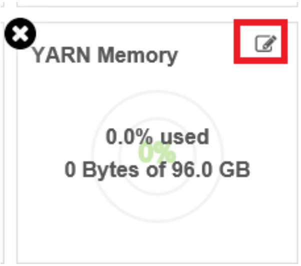
Detalle

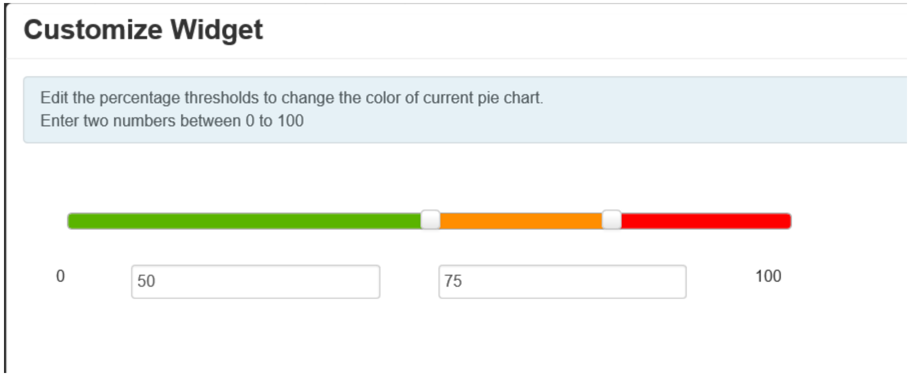
- Podemos obtener más detalle de:
  - Uso CPU
  - Carga del Cluster
  - Uso Red
  - Uso de Memoria
- Las estadísticas de uso pueden verse por periodos de tiempo
- Para otras métricas podemos ver información adicional pasando el ratón



Personalización

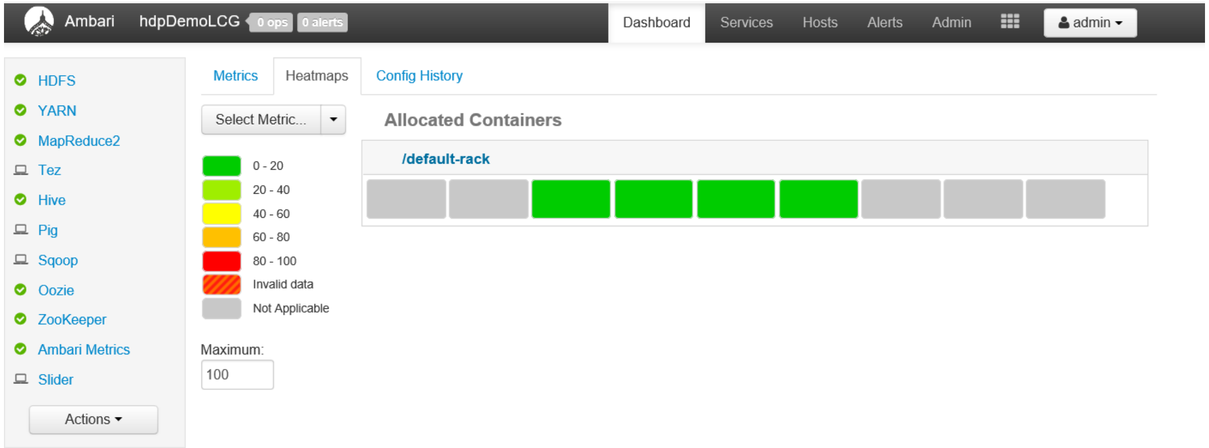
- Podemos personalizar
  - YARN Memory
  - Node Managers
  - Resource Managers
  - NameNode CPU
  - NameNode RPC
  - NameNode Heap





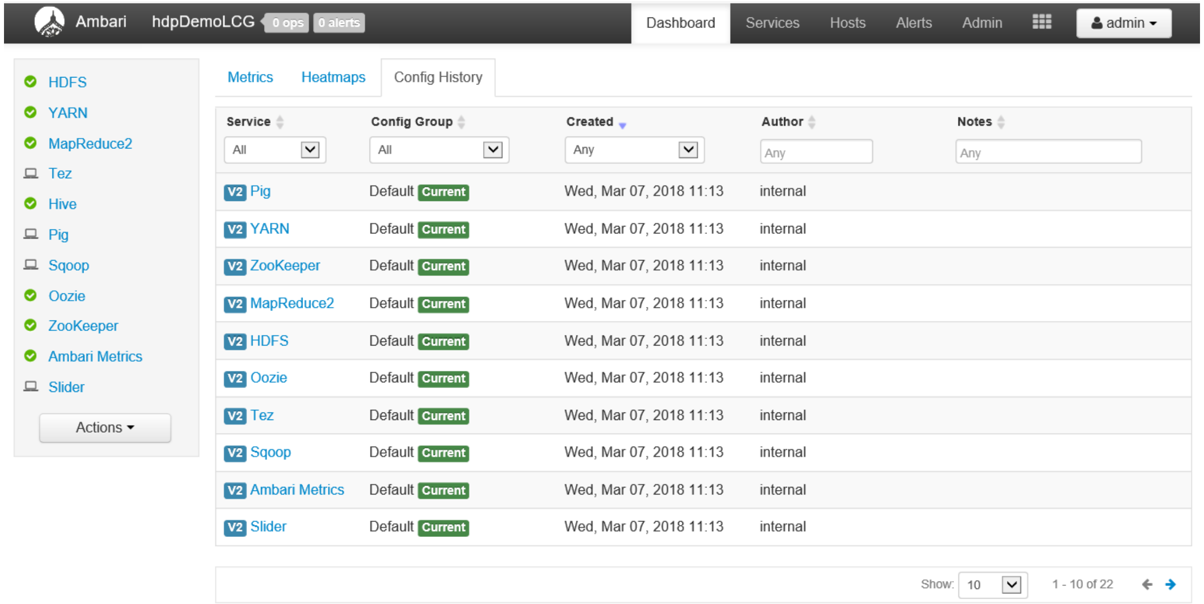
HeatMap

- Vista en color de cada nodo del cluster
- Podemos seleccionar métricas



Historia de Configuración

- Lista del histórico de cambios
- Podemos bajar al detalle de cada servicio

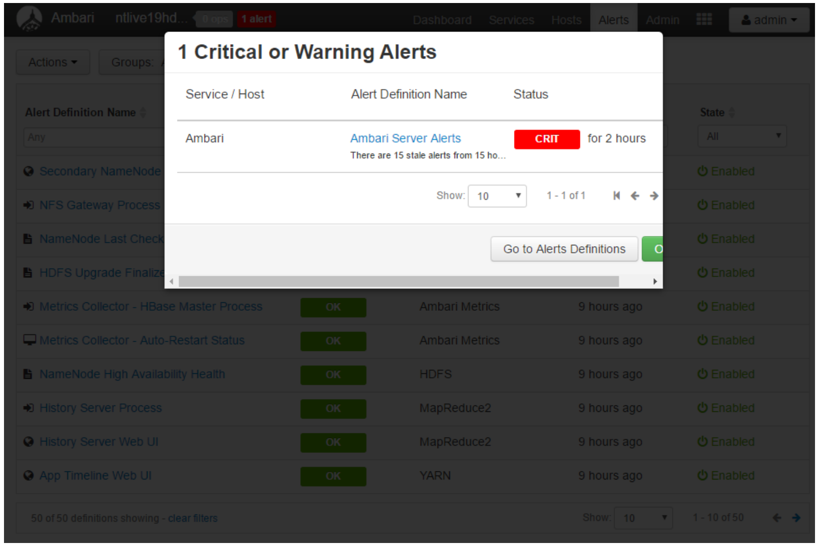


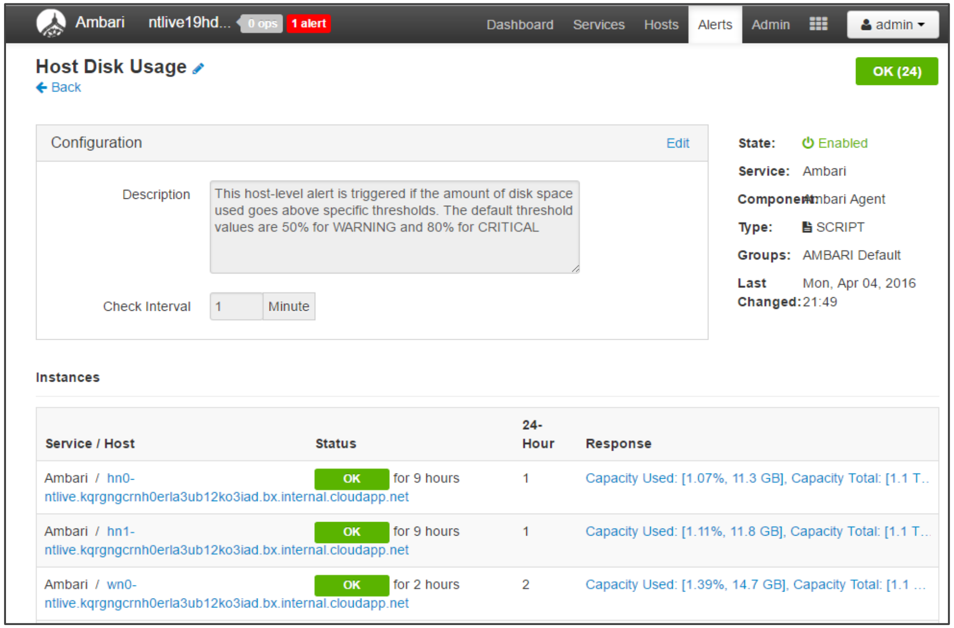
Agenda

- ¿Qué es Ambari?
- Administrando Hadoop
- **Alertas, Servicios y Hosts**
- Vistas de Usuario

Alertas

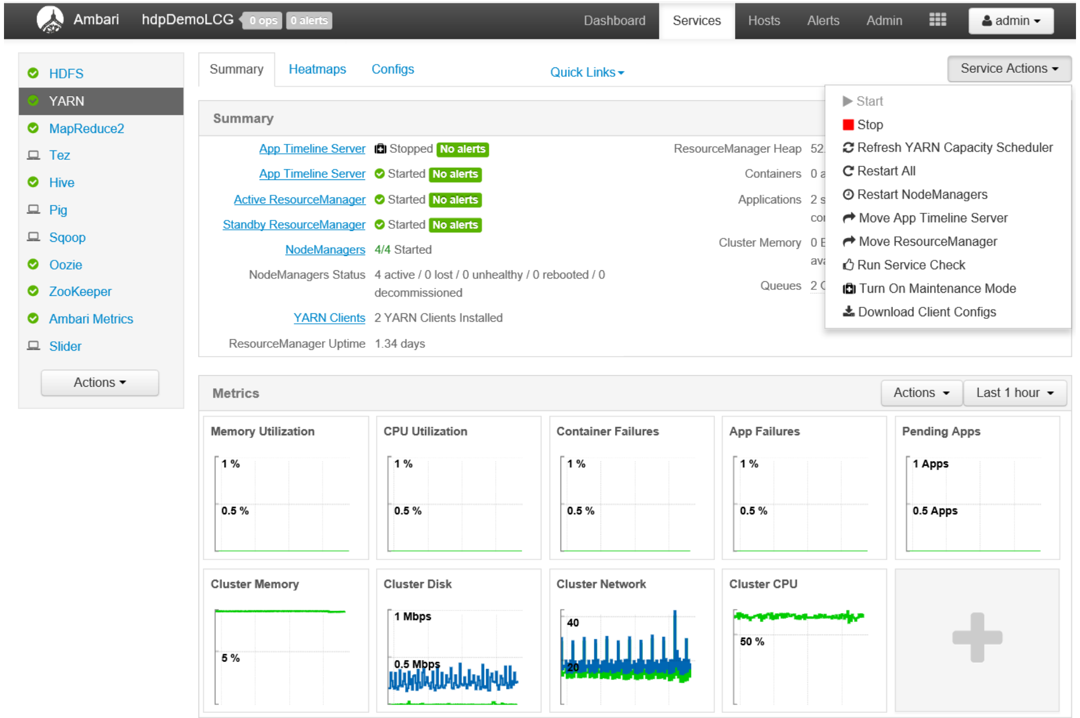
- Nos muestra alertas en la parte superior de la página





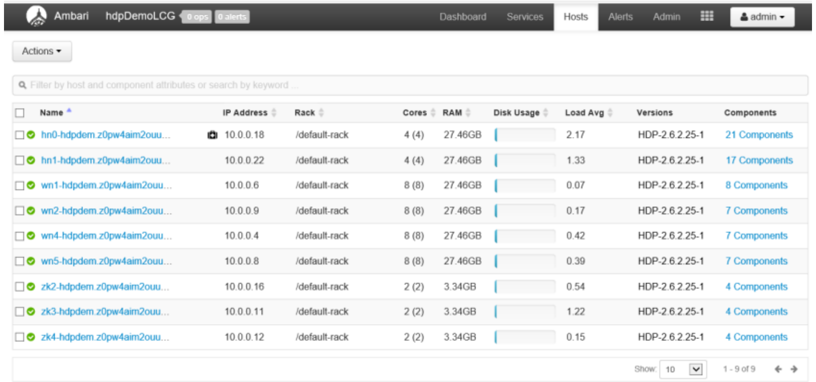
Servicios

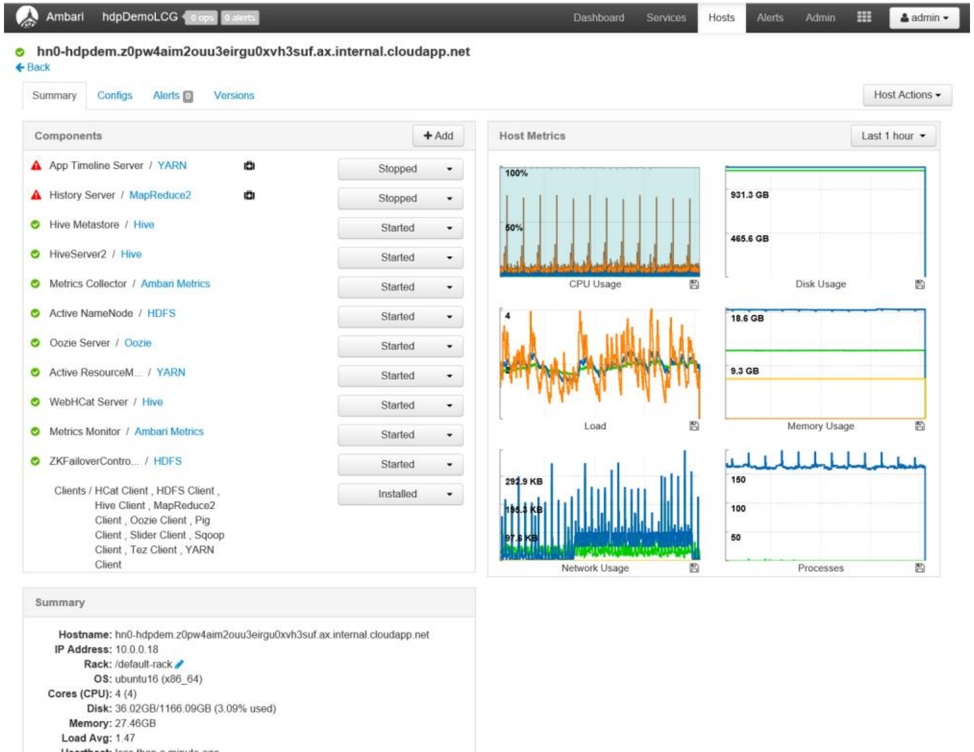
- La página de servicios nos proporciona información sobre el estado de los servicios en ejecución
- Los iconos indican el estado o acciones que debemos de tomar
- Para cada servicio tenemos una lista de acciones



Hosts

- Métricas a nivel de sistema para cada nodo
- Podemos ver la lista de componentes
- Detalle del host

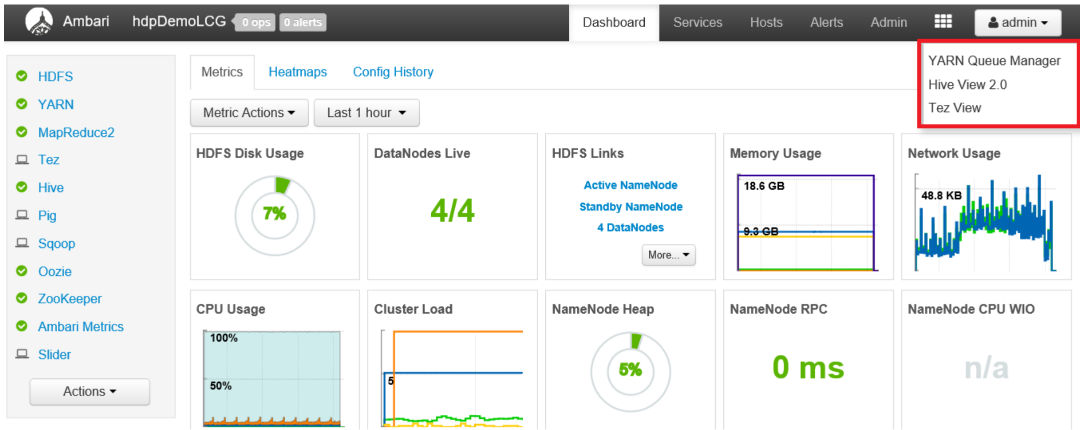


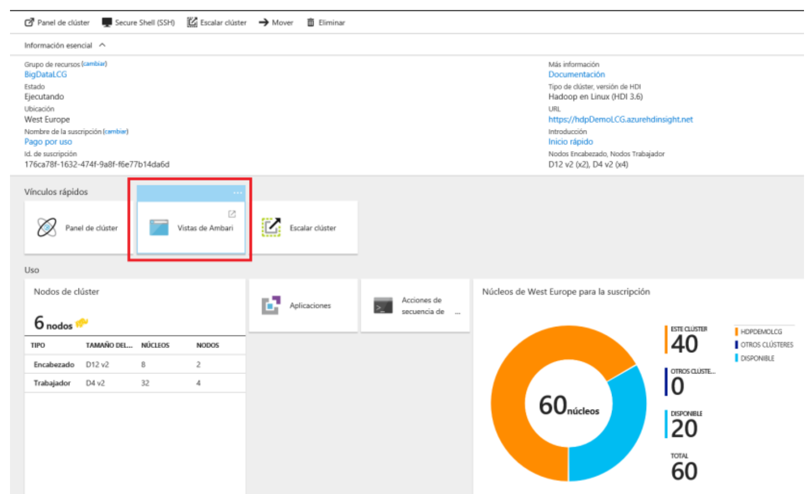


Agenda

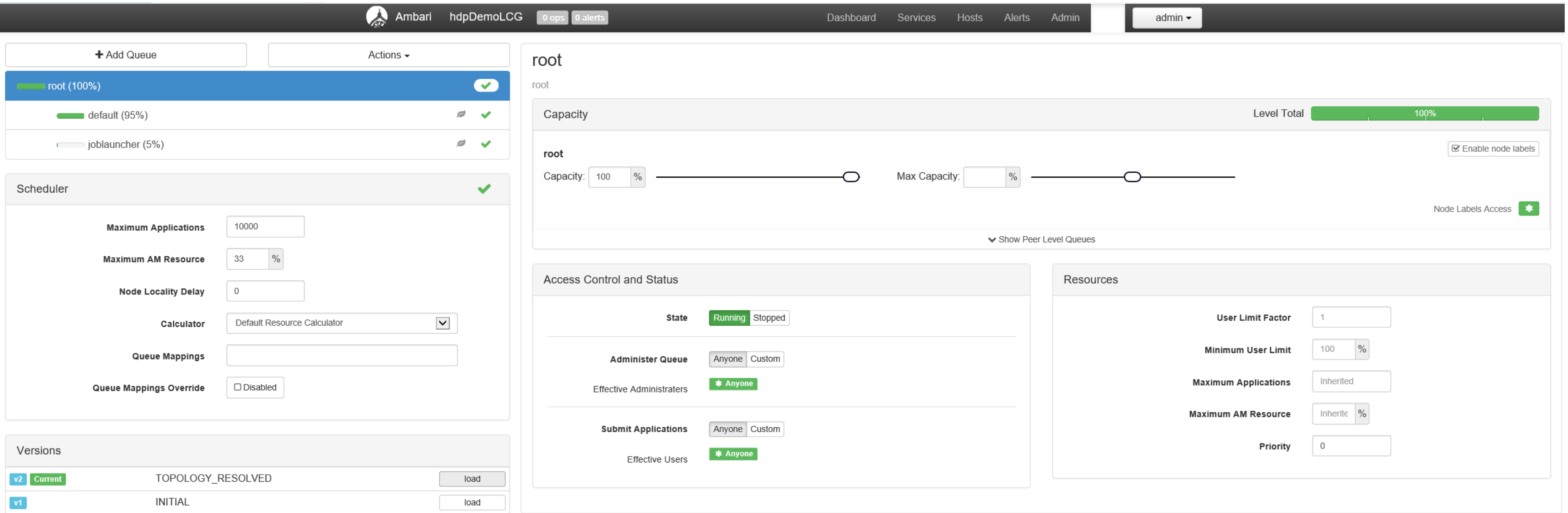
- ¿Qué es Ambari?
- Administrando Hadoop
- Alertas, Servicios y Hosts
- **Vistas de Usuario**

Vistas de Usuario



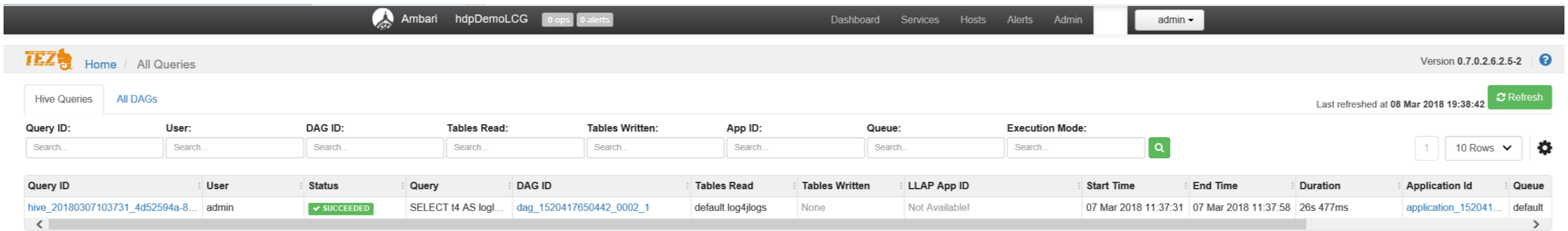


Vistas de Usuario: YARN



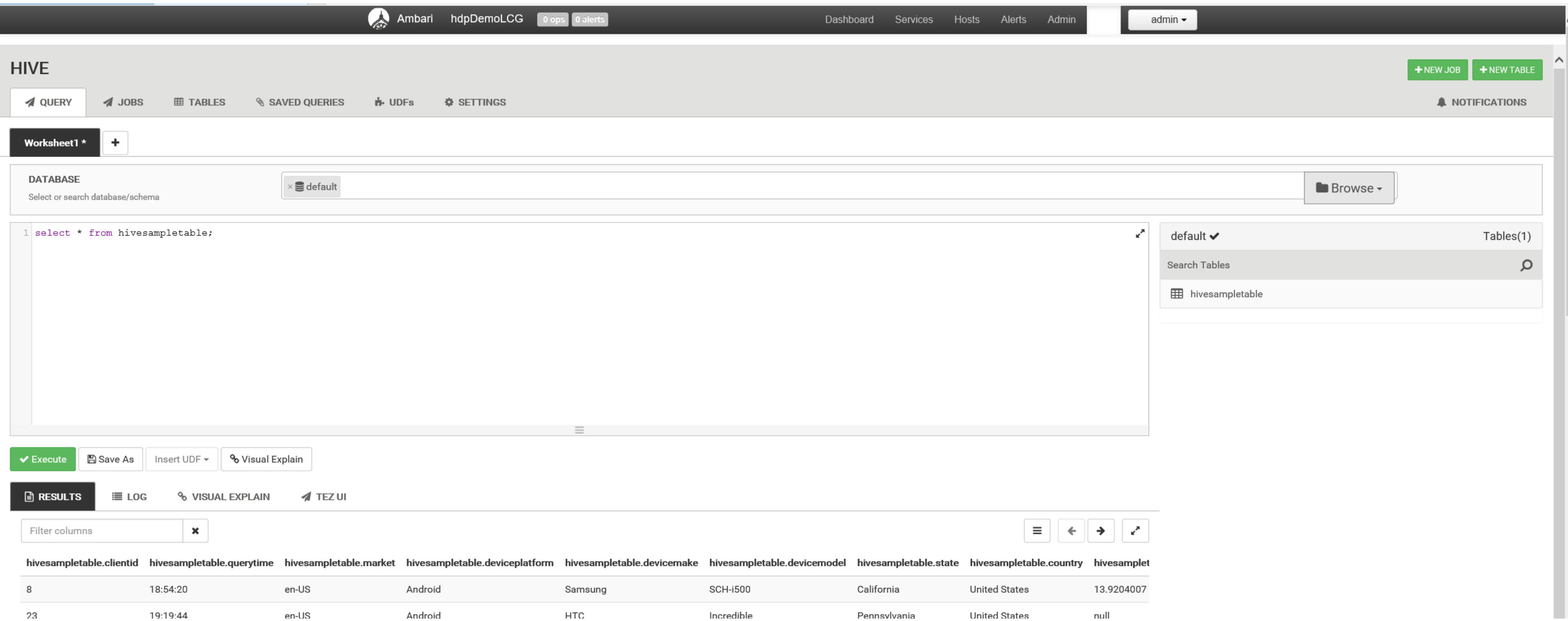
- Uso de las colas y configuración
- Podemos definir nuevas colas

Vistas de Usuario: TEZ



- Muestra todos los DAG en un periodo de tiempo
- Podemos acceder al detalle

Vistas de Usuario: Hive



Demo / Lab

Navegando por interfaz Ambari

SolidQ

www.solidq.com

info@solidq.com